Universidad Peruana Cayetano Heredia
Facultad de Ciencias e Ingeniería
Departamento de Ciencias Exactas

Programación Avanzada 2025

Lab. 14.3. GUI. Mouse and Key Event, Canvas

Noviembre 22, 2025

Cree una carpeta (folder) en el disco D, nómbrela con su apellido paterno seguido de su código. Ejemplo: LOPEZ12345

Las Interfaces Gráficas de Usuario (GUI) permiten interactuar con el usuario, esta interacción se realiza principalmente reaccionando a los eventos, esta característica es una de las más importantes de cualquier GUI.
Los **eventos de mouse y de teclado** son los más comunes, estos eventos son automáticamente procesados por algunas clases de Tkinter, en algunos casos es necesario implementar los métodos que procesan los eventos. Estos métodos son conocidos como **event handler**.

Los **eventos de mouse** son varios, he aquí los más importantes:

"<ButtonPress-*i*>"	ButtonPress-1, ButtonPress-2, and ButtonPress-3 identifica los botones izquierdo, medio, y derecho. Cuando se presiona un botón de mouse sobre un widget, Tkinter automáticamente graba la posición del puntero del mouse. ButtonPressed-i es sinónimo de Button-i. (`event type-4`)
"<ButtonRelease-*i*>"	Un evento ocurre cuando se suelta un botón del mouse. (`event type-5`)
"<B*i*-Motion>"	Un evento ocurre cuando se mueve el mouse mientras un botón del mouse está presionado. (`event type-6`)
"<Double-Button-*i*>"	Un evento ocurre cuando se realiza doble click sobre un botón del mouse.
"<Enter>"	Un evento ocurre cuando el puntero del mouse ingresa al widget. (`event type-7`)
"<Leave>"	Un evento ocurre cuando el puntero del mouse sale del widget. (`event type-8`)

1. El programa proporcionado **Ejercicio1.py** crea un `Frame` y lo enlaza (bind) con los eventos de mouse. Analice el programa. Fíjese que el método manejador de evento (event handler) recibe como parámetro un evento. Fíjese en los descriptores de los eventos de mouse.

2. El programa del ejercicio anterior, tiene un solo método que reacciona a los eventos de mouse, sin embargo, lo común es que cada evento de mouse se relacione a una tarea distinta.

   a) Modifique el programa a fin de cada evento esté enlazado a un método distinto. Cada método imprimirá la información correspondiente al evento que está enlazado.

   b) Modifique el programa a fin de que la información que se imprime se muestre en un Label en lugar de la consola.

Los eventos de teclado reaccionan cuando se presiona cualesquiera de las teclas, es decir, que cada tecla puede lanzar un evento.

Los descriptores de los **eventos de teclado** están relacionados a los nombres de las teclas, he aquí algunas:

"<a>"	El usuario presionó la tecla "a".
"<b>"	El usuario presionó la tecla "b".
"<Key>"	El usuario presionó cualquier tecla del teclado.
"<Return>"	El usuario presionó la tecla Enter.
"<F1>"	El usuario presionó la tecla F1.

3. El programa proporcionado **Ejercicio3.py** crea un Entry y lo enlaza (bind) con un evento de mouse y un evento de teclado. Fíjese que el método manejador de evento (event handler) recibe como parámetro un evento. Ejecute el programa.
   Modifique el programa a fin de que la información que se imprime se muestre en un `Label` en lugar de la consola.

4. Modifique el programa del ejercicio N° 3 a fin de que permita ingresar 5 números del teclado y lo almacene en una lista.
   a) Cada vez que se presiona la tecla Enter se captura un número del Entry y al mismo tiempo se limpia su contenido. Cuando se capture el último número, el Entry se debe deshabilitar.
   b) Agregar dos botones, uno con el nombre "suma" y otro con el nombre "ordenar". Cada vez que se presiona el botón "suma", se mostrará la suma de los números de la lista en el Label. Cada vez que se presione el botón "ordenar", se mostrará la lista ordenada en el Label.

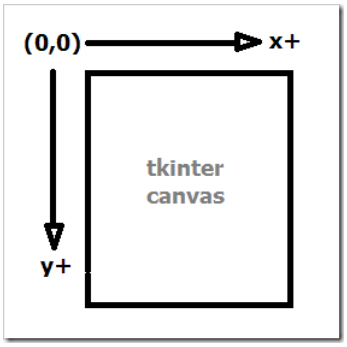
El Widget Canvas

Se puede usar el widget canvas para mostrar figuras geométricas, imágenes y textos, etc.

Existen varios métodos para crear objetos en un canvas. Ejemplo de los métodos son:

```
canvas.create_line()
canvas.create_image()
```

Tener en cuenta que las coordenadas de inicio (0,0) se encuentra en la parte superior izquierda.



5. El programa proporcionado **Ejercicio5.py** muestra la creación de varias figuras geométricas. Analice el programa.

6. Modifique el programa del ejercicio N° 5 a fin de que permita cambiar el color del fondo del canvas cada vez que se haga click con el mouse sobre la superficie del canvas. De manera aleatoria debe cambiar solo entre tres colores.

7. Escriba un programa que muestre por separado las siguientes figuras:

